Proyecto para examen final
Ingeniería de Software

Debe programar sus soluciones usando los patrones de diseño correctos para cada ejercicio, y hacer que la solución sea lo más general posible. Se evaluará la correcta aplicación de los patrones y de los principios de diseño vistos en la materia. También se evaluará la correcta aplicación de los enfoques de testing estudiados.

IMPORTANTE: El proyecto debe resolverse de manera individual. Si dos estudiantes presentan soluciones similares, ambos quedarán automáticamente desaprobados.

Ejercicio 1 (2.5 puntos). Desarrollar una aplicación que soporte distintas variantes del juego Conecta N. La versión más simple se describe, por ejemplo, en: https://es.wikipedia.org/wiki/Conecta_4.

La primera versión del Conecta N a implementar debe soportar fichas de distintos colores (ej. Rojo, Azul, Verde). Una segunda versión usa fichas con figuras geométricas (ej. Cuadrado, Círculo, Triángulo). En una tercera versión las fichas tienen dos atributos, color y figura. Puede representar las fichas en la descripción de los tableros de los tests BDD con dos letras consecutivas, que indiquen el color y la figura respectivamente. Por ejemplo, RO podría indicar que una ficha es de color rojo (R) y su figura es un círculo (O), y R representaría una ficha de color rojo.

Las reglas de terminación para las distintas versiones del juego se describen a continuación. En la primera versión, el juego termina cuando un jugador logra alinear exactamente 4 fichas del mismo color de forma consecutiva (horizontal, vertical o diagonal). En la segunda versión, el juego termina cuando se logran alinear exactamente 4 fichas con la misma figura geométrica. En la tercera versión, el juego puede terminar si se alinean 4 fichas del mismo color, o si se alinean 4 fichas con la misma figura. En una cuarta versión, deben poder alinearse N fichas del mismo tipo (horizontal, vertical o diagonal). Por último, debe soportar una versión en la que el juego termina sólo si se alinean N fichas del mismo tipo en forma horizontal o vertical.

A. Aplique el patrón Strategy para las fichas y los criterios de terminación.
B. Aplique el patrón Abstract Factory para permitir crear las distintas versiones del juego usando composición de objetos. Es importante que para cambiar la versión del juego sólo sea necesario seleccionar el objeto factory apropiado.
C. Aplique el patrón model-view-controller para la separación entre las vistas y el modelo. El juego debe poder ejecutarse por consola (o indirectamente a través de los tests).

Debe entregar un diagrama de clases para el diseño completo del juego.

Ejercicio 2 (1.25 puntos). Escriba tests BDD que logren más de 80% de cobertura de líneas y de ramas del código de todas las versiones del juego mencionadas anteriormente. En lo

posible, los tests BDD deben indicar de manera tabular los estados del tablero antes y después de la ejecución de cada test. Por ejemplo:

```
Feature: Juego Conecta 4

 Scenario: Gana con una linea horizontal
   Given El tablero del juego comienza en el estado
     """
     - - - - - - -
     - - - - - - -
     - - - - - - -
     - - - - - - -
     - - - - - - -
     R R R - A A -
     """
   When Colocamos una ficha "R" en la columna 3
   And El juego termina y hay un ganador
   And El estado del tablero es
     """
     - - - - - - -
     - - - - - - -
     - - - - - - -
     - - - - - - -
     - - - - - - -
     R R R R A A -
     """
```

Ejercicio 3 (1.25 puntos). Extienda los tests BDD usando particionado del espacio de entradas. Describa distintos particionados del espacio de entradas para distintas funcionalidades del Conecta N. Utilice al menos una vez los criterios de combinación de requisitos de test denominados cobertura de pares y cobertura de bloque base. Provea tests BDD para maximizar la cobertura de los particionados propuestos, indicando claramente para cada test cuál es el requisito de test que cubre. Describa por separado los requisitos de tests irrealizables.

Ejercicio 4 (5 puntos). Presentarse en el llamado para:

a) Realizar modificaciones a la solución propuesta, y/o extender los tests, de acuerdo a las solicitudes del equipo docente.
b) Responder a las preguntas del equipo docente, de manera oral o escrita, que pueden involucrar todos los temas vistos en la materia.